# 자료형과 연산자




NotebookLM

# 오늘 우리가 알게 될 것

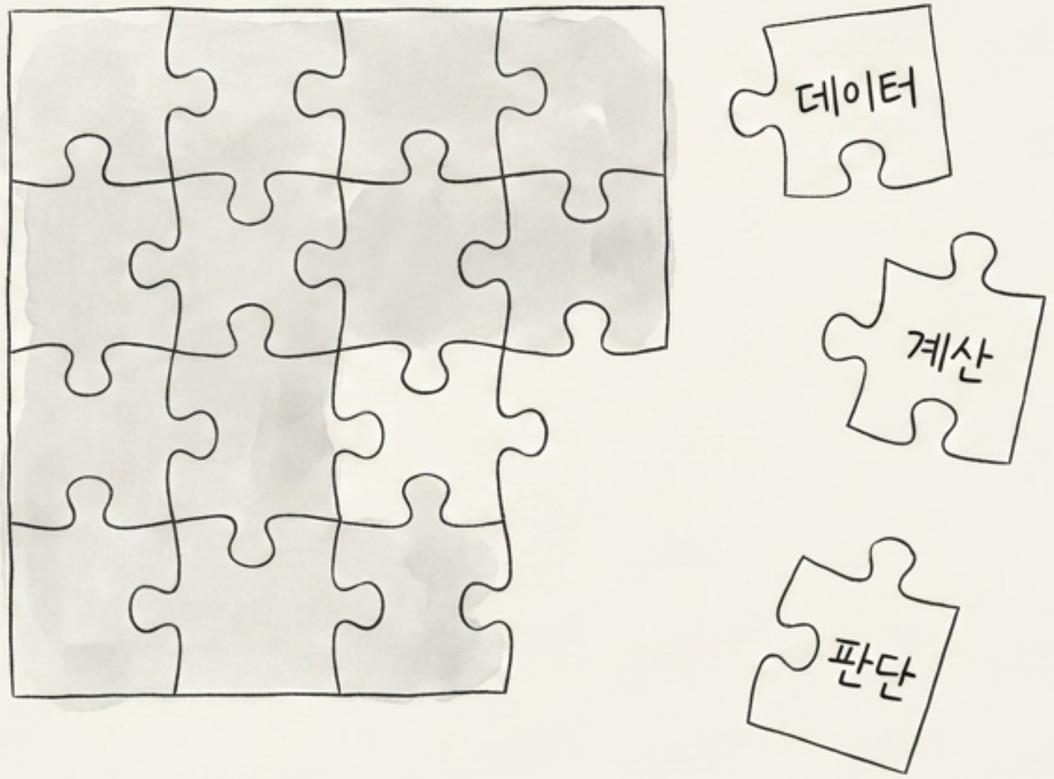
- 자료형 — 데이터의 종류
- 연산자 — 데이터를 다루는 도구
- 둘을 합쳐 만드는 작은 프로그램




NotebookLM

# 프로그래밍은 문제를 푸는 일

- 문제와 관련된 데이터를 다루어야 한다.
- 그 데이터로 계산·판단을 해야 한다.
- 자료형과 연산자는 그 가장 기초가 되는 도구다.




NotebookLM

# 자료(데이터)의 형태

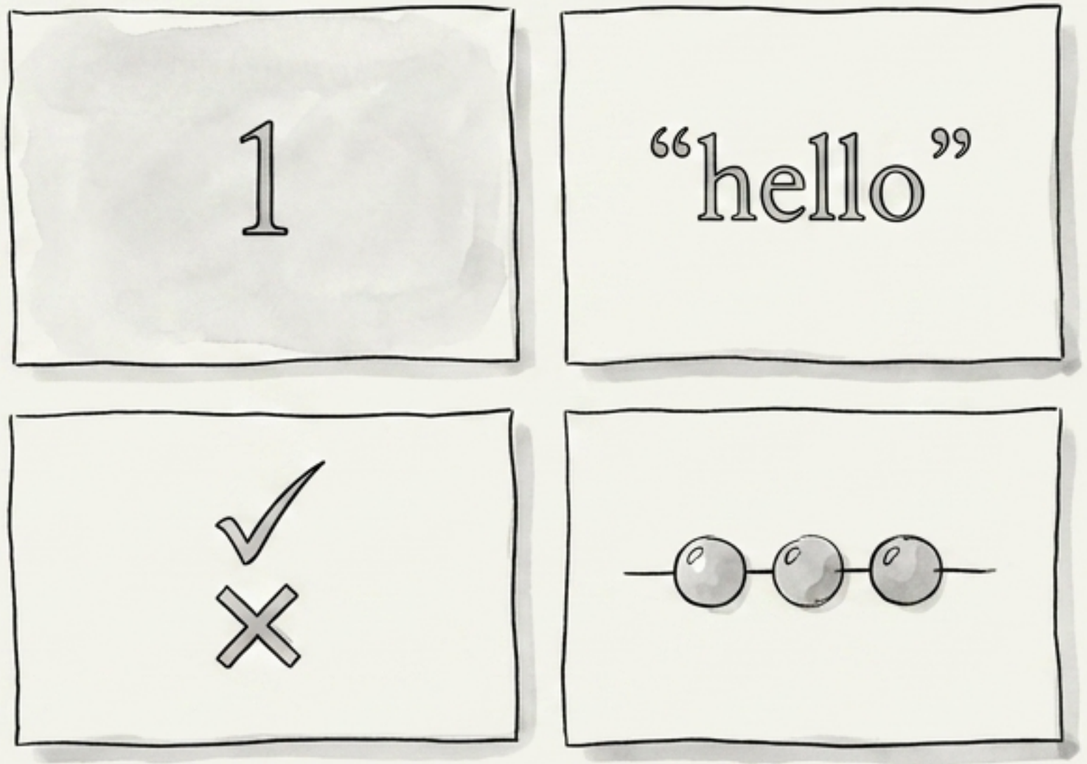
- 데이터는 종류마다 모양과 다루는 방식이 다르다.
- 컴퓨터에게 '이 데이터는 어떤 종류야' 라고 알려 줘야 제대로 처리할 수 있다.




NotebookLM

# 숫자형 · 문자형 · 불 자료형 · 시퀀스형

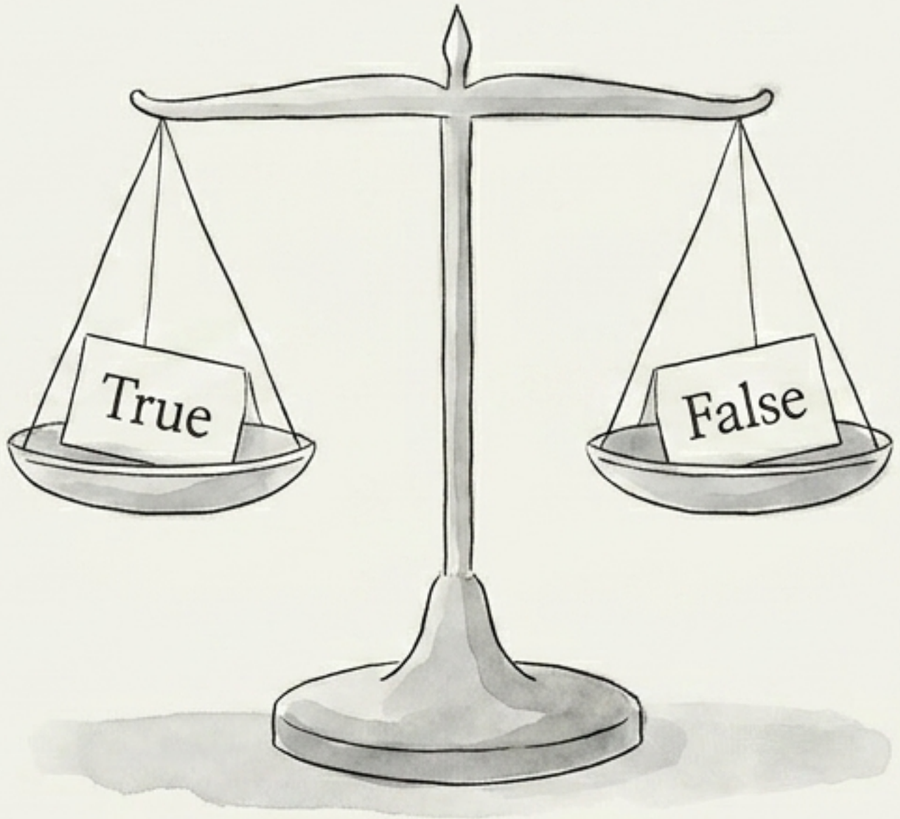
- 숫자형 — 1, 2, 3.14
- 문자형 — ‘hello’
- 불 자료형 — True, False
- 시퀀스형 — [1, 2, 3]




NotebookLM

# True / False — 참과 거짓

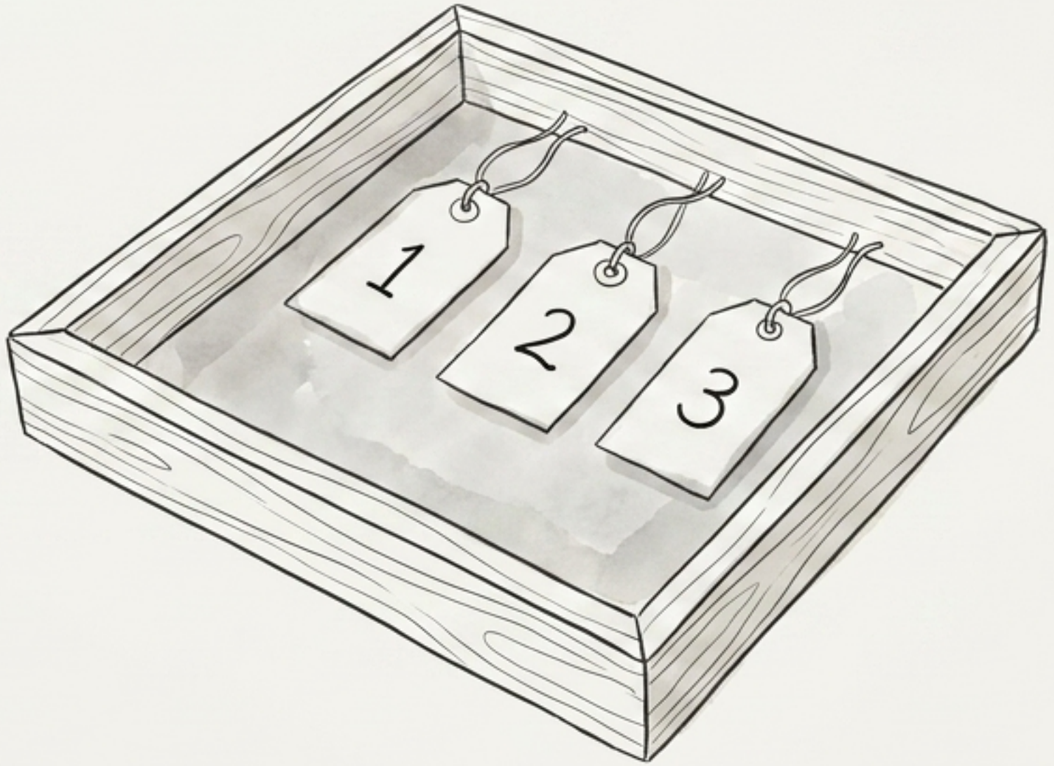
- 어떤 사실이 참인지 거짓인지 두 가지 값만 가진다.
- 논리적 판단이 필요한 곳에 쓰인다 — 예: x > 5 의 답은 True 또는 False.




NotebookLM

# 여러 데이터를 묶어 담는 자료형

- 한 변수에 여러 값을 한꺼번에 담고 싶을 때 사용한다.
- 보통 같은 종류의 데이터를 모아 둔다.
- 예 : [1, 2, 3], [‘red’, ‘blue’]

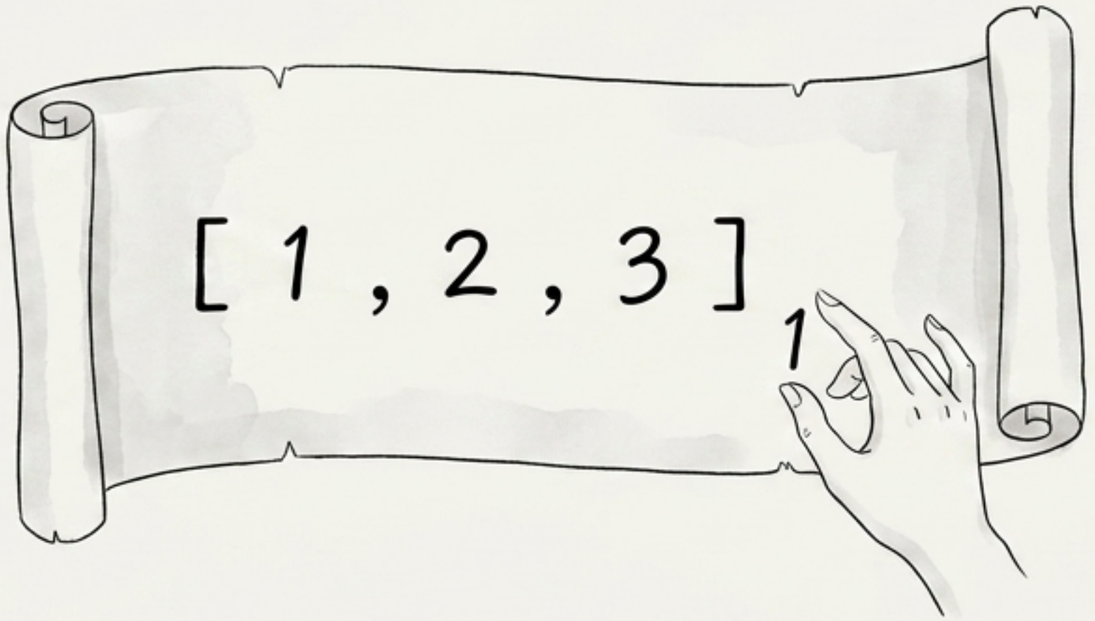



- 예 : [1, 2, 3], [‘red’, ‘blue’]

NotebookLM

# 시퀀스형 데이터 — 리스트

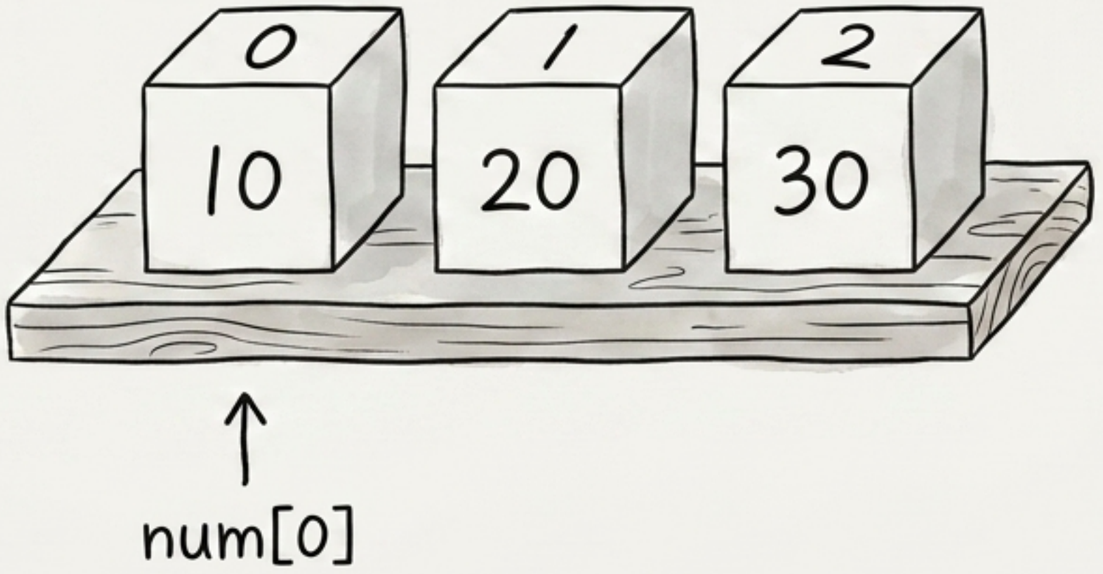
- 파이썬에서 가장 자주 쓰는 시퀀스형이 리스트다.
- 대괄호 [ ] 안에 콤마로 값을 나열한다.




NotebookLM

# 순서는 0번째부터 센다

- num = [10, 20, 30] 일 때,
- num[0] → 10, num[1]→ 20, num[2] → 30
- 프로그래밍에서는 첫 번째가 0번째다.




NotebookLM

# 데이터를 다루는 도구

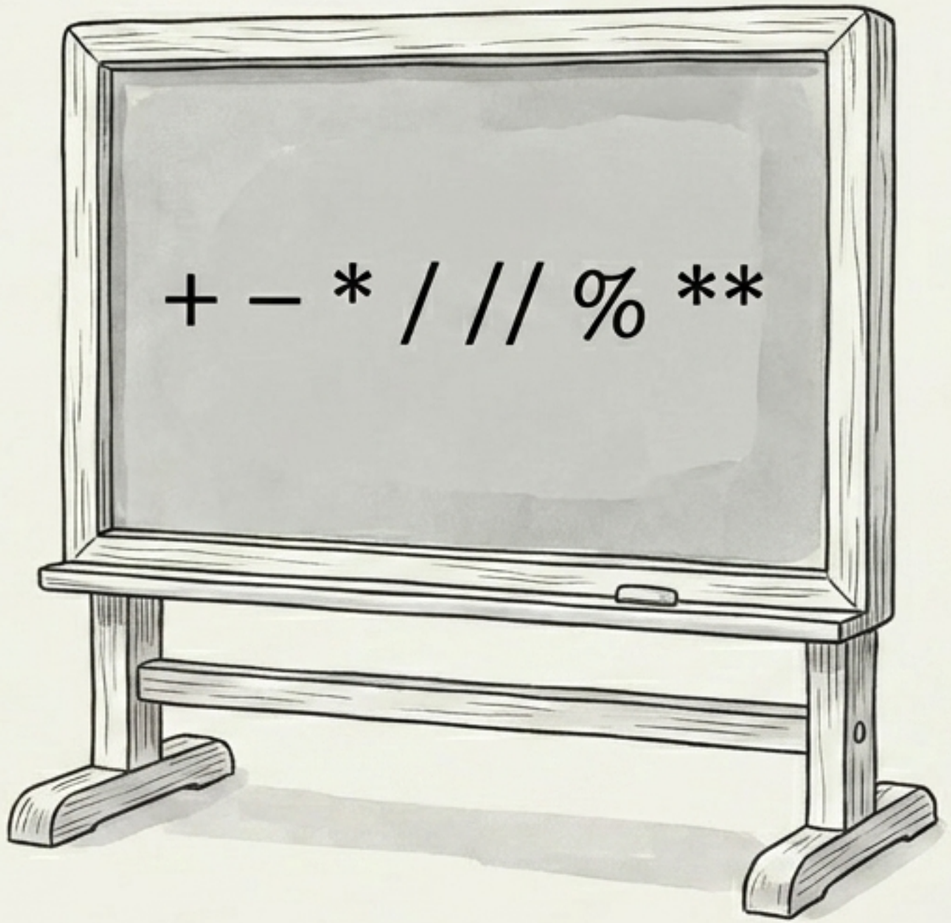
- 산술 연산자 — 계산
- 할당 연산자 — 저장
- 비교 연산자 — 비교
- 논리 연산자 — 판단




NotebookLM

# + − × ÷ − 계산을 위한 기호들

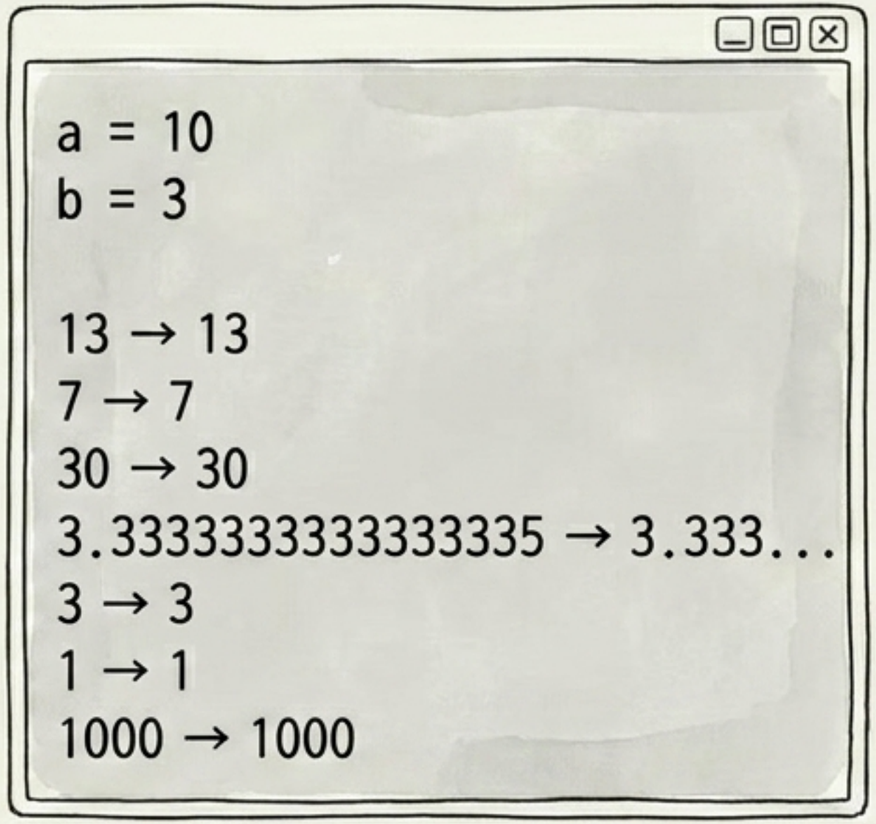
- + 덧셈, – 뺄셈, * 곱셈, / 나눗셈
- // 정수 나눗셈(몫), % 나머지, ** 거듭제곱
- 곱셈은 × 가 아니라 *, 나눗셈은 ÷ 가 아니라 /




NotebookLM

# a = 10, b = 3 일 때

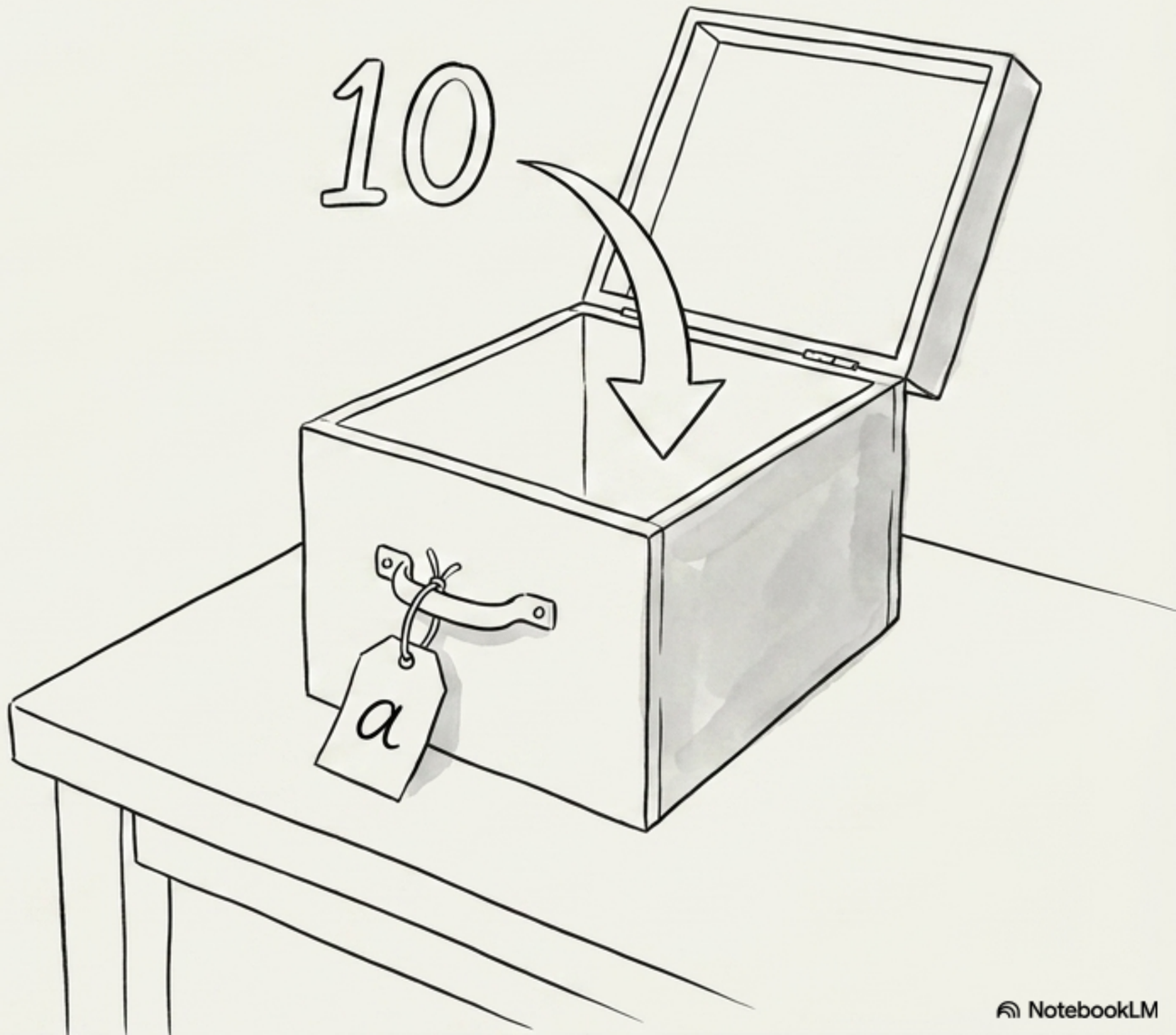
- a + b → 13, a - b → 7, a * b → 30
- a / b → 3.333…, a // b → 3 (몫),
  a % b → 1 (나머지)
- a ** b → 1000 (10의 3제곱)




NotebookLM

# = — 값을 변수에 담는 기호

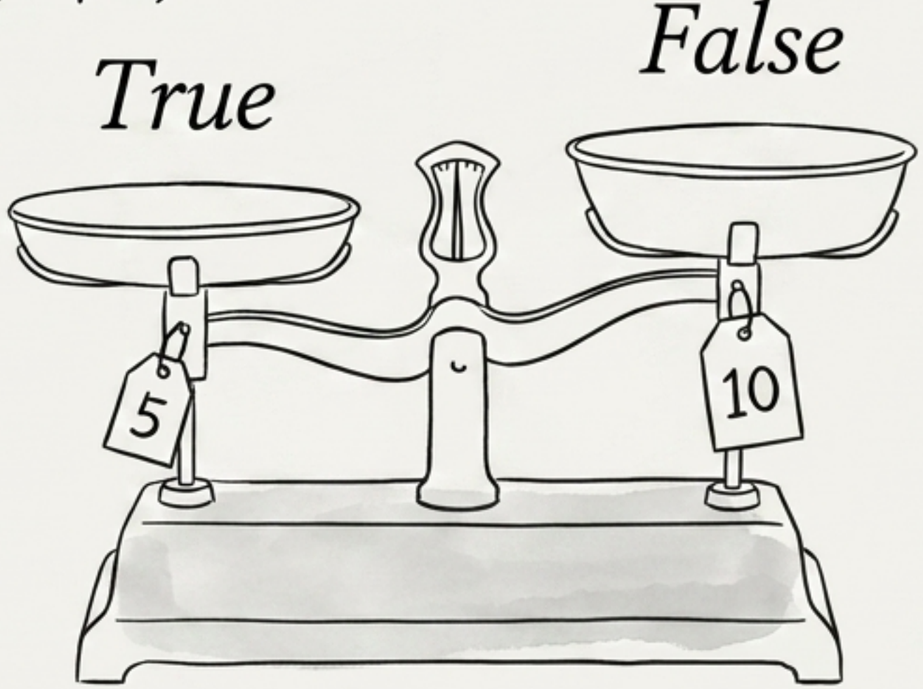
- 모양: 변수이름 = 값
- 예: a = 10 → a 라는 이름표에 10을 담는다.
- 수학의 '같다'가 아니라 '담는다' 라는 뜻임을 다시 기억하자.




NotebookLM

# 두 값을 비교하고 True/False 로 답한다

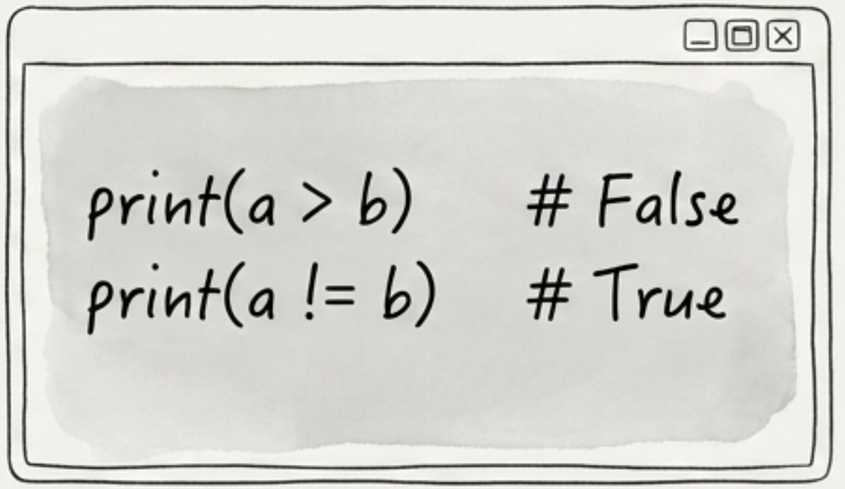
- >, <, >=, <= — 크기 비교
- == 같다 / != 다르다 (=와 ==는 완전히 다른 기호)
- 결과는 언제나 불 자료형이다.




NotebookLM

# a = 10, b = 20 일 때

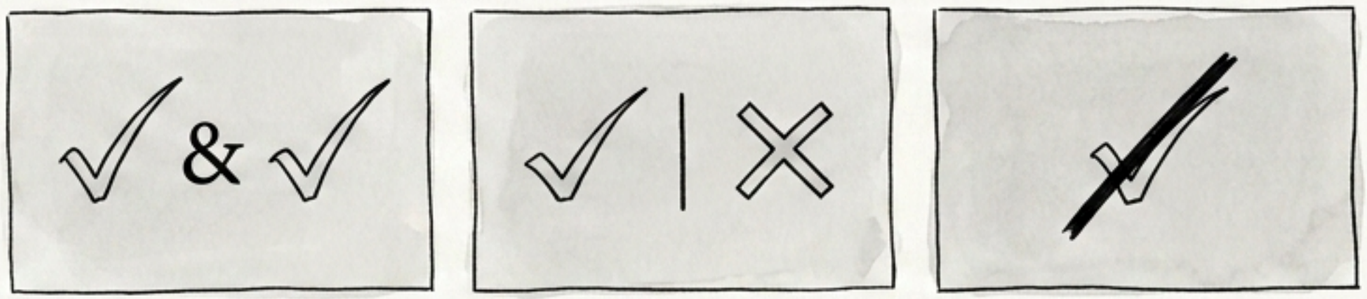
- print(a > b) → False
- print(a != b) → True
- 비교 연산자의 결과는 곧장 조건문(다음 시간)에서 쓰인다.




NotebookLM

# and · or · not — 참·거짓을 합치고 뒤집기

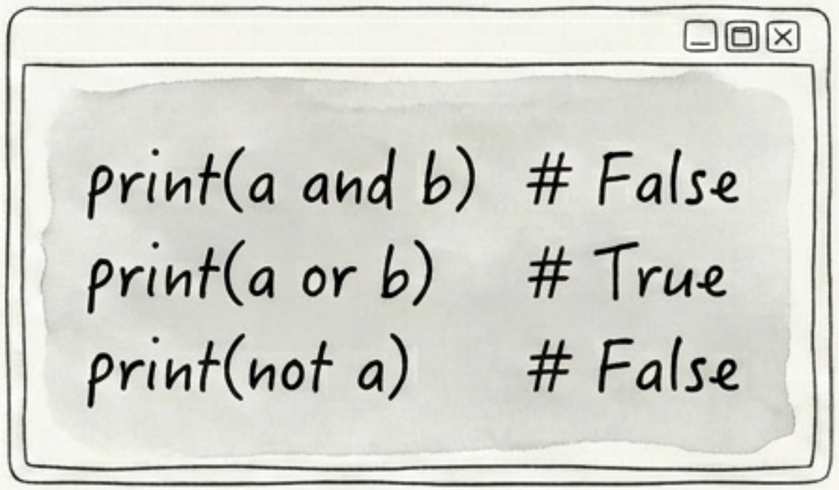
- and — 둘 다 참이어야 참
- or — 하나라도 참이면 참
- not — 참과 거짓을 뒤집는다




NotebookLM

# a = True, b = False 일 때

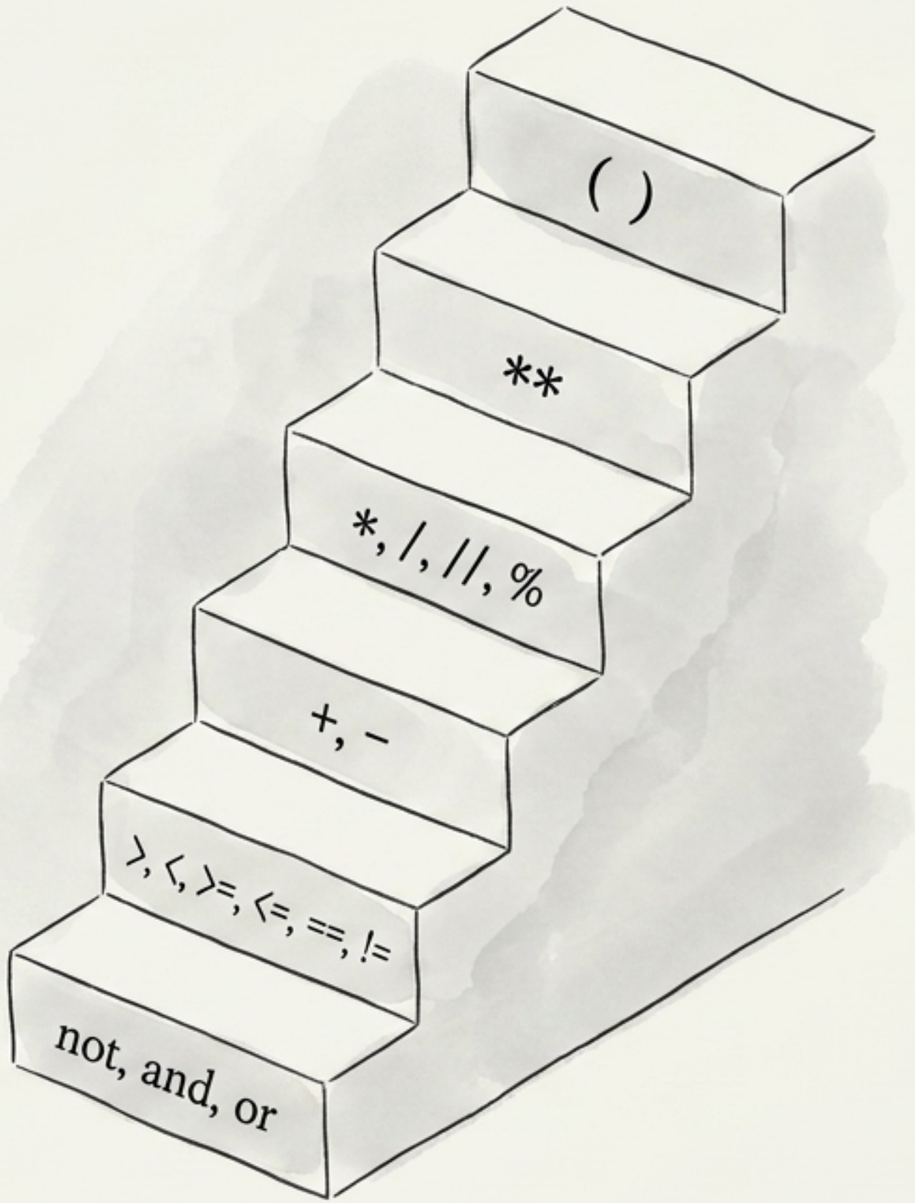
- print(a and b) → False
- print(a or b) → True
- print(not a) → False




NotebookLM

# 무엇부터 계산할까?

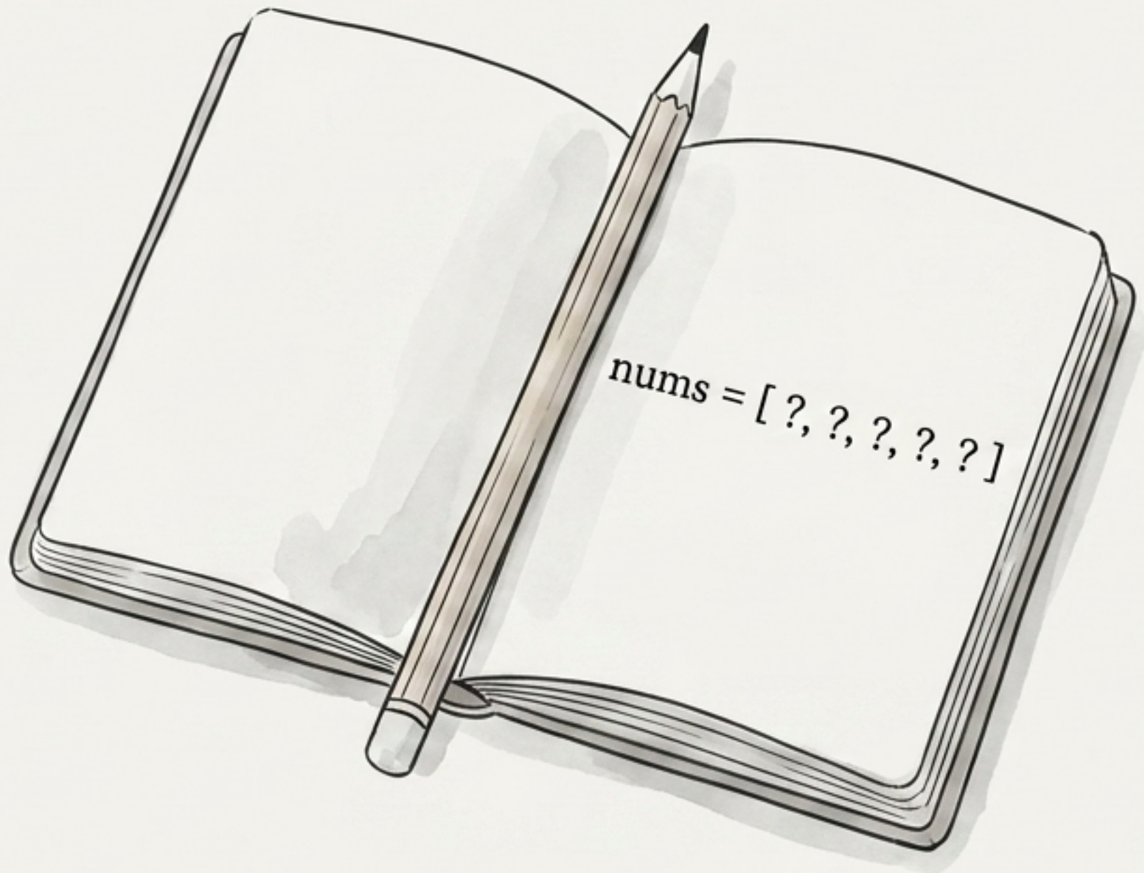
1. 괄호 ( )
2. 거듭제곱 **
3. 곱셈·나눗셈·나머지 *, /, //, %
4. 덧셈·뺄셈 +, −
5. 비교 연산자 >, <, >=, <=, ==, !=
6. 논리 연산자 not, and, or




NotebookLM

# 리스트의 3번째 숫자 출력하기

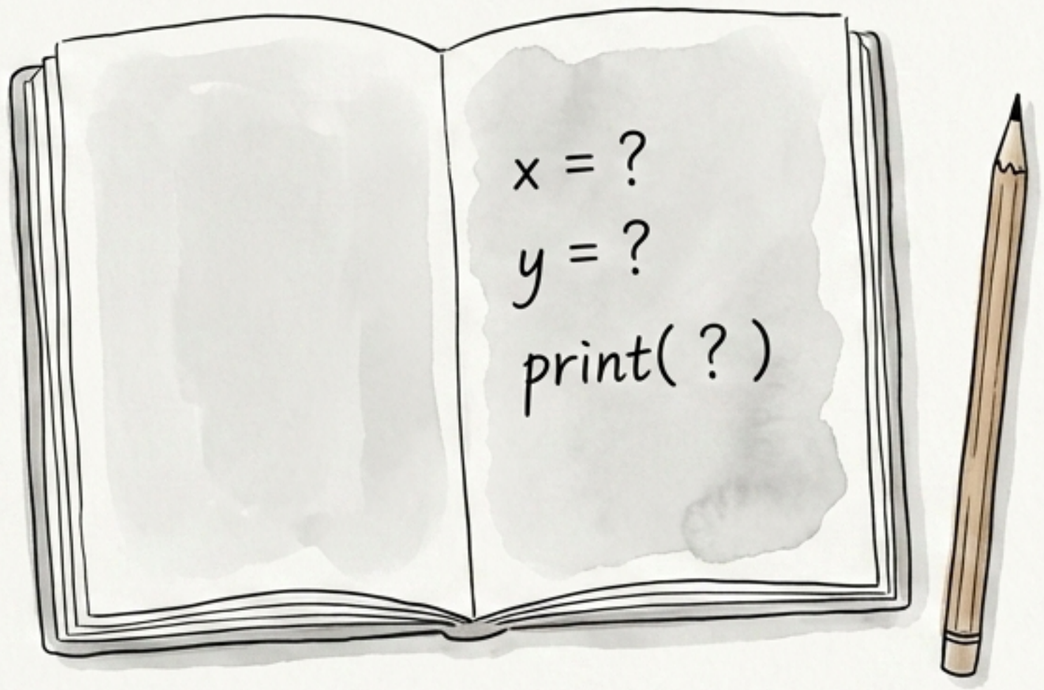
- 임의의 숫자 5개를 리스트에 저장한다.
- print() 와 인덱스를 사용해 3번째 숫자를 출력한다.
- 힌트: ‘3번째’는 인덱스로 무엇일까?




NotebookLM

# x ÷ y 의 나머지 출력하기

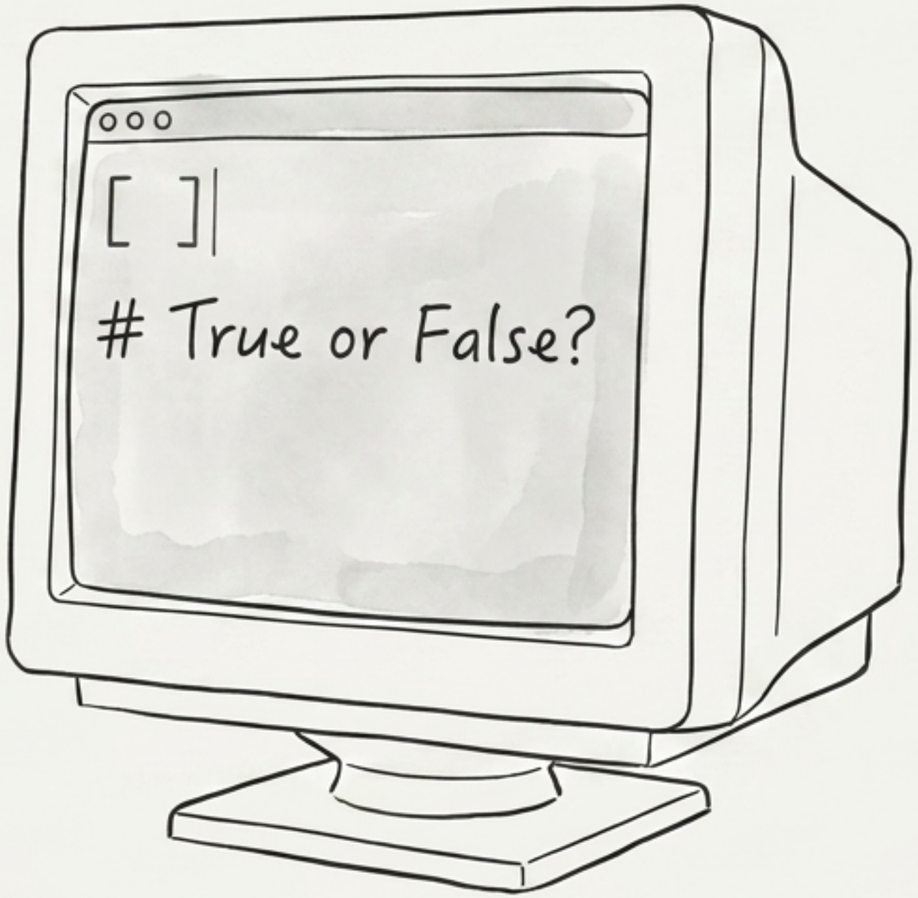
- 변수 x, y 에 각각 임의의 숫자를 저장한다.
- % 연산자를 사용해 나머지를 출력한다.




NotebookLM

# 입력값이 5 이상인가?

- input() 으로 값을 받고 int() 로 숫자로 바꾼다.
- 그 값이 5보다 크거나 같은지 불 값으로 출력한다.
- 사용한 연산자: >= (비교 연산자)




NotebookLM